

Proprietà ACID

Proprietà ACID

Atomicità, coerenza, isolamento e durabilità spiegati senza formalismi inutili.

ACID è un modo rapido per dire: questa transazione è affidabile

ACID è una sigla usata per descrivere le proprietà attese da una buona transazione.

Pensa a una consegna importante. Vuoi che parta tutta, arrivi nel posto giusto, non si mescoli con altre consegne e resti registrata dopo la conferma.

- **Atomicità:** o tutto o niente
- **Coerenza:** i dati restano validi
- **Isolamento:** le transazioni non si disturbano troppo
- **Durabilità:** dopo il commit, il dato resta salvato

Un significato alla volta

Atomicità vuol dire che non vuoi mezze operazioni. Se trasferisci denaro, non vuoi togliere soldi da un conto senza aggiungerli all'altro.

Coerenza vuol dire che i dati devono rispettare le regole del database. Per esempio, un ordine non dovrebbe puntare a un cliente inesistente.

Isolamento vuol dire che più operazioni contemporanee non devono pestarsi troppo i piedi.

Durabilità vuol dire che, dopo la conferma, il risultato non deve sparire.

Perché dovresti ricordartelo

Non serve recitarlo come una poesia a memoria. Ti serve come bussola mentale.

Quando studi transazioni, concorrenza o affidabilità del database, **ACID ti ricorda che l'obiettivo non è solo eseguire query, ma eseguirle bene anche sotto stress.**

:::note ACID non è un comando SQL. È un modo per descrivere il comportamento affidabile che ti aspetti dalle transazioni. :::